

Guía de Laboratorio: Checkpoints Diferenciados (Hito 2)

Regla de Operación: El trabajo continúa desde el último checkpoint validado de su grupo. Determine su estado actual y proceda estrictamente según el flujo indicado.

Evaluación de Estado Actual (Triage)

Marque la casilla correspondiente al estado validado por el docente en la sesión anterior:

- ☐ **Estado A (Espejo Pendiente):** No hay validación de la fuente de cola.
- ☐ **Estado B (Espejo Validado / Par Pendiente):** I_T demostrada, pero Par Q1-Q2 no medido.
- ☐ **Estado C (Par Validado / Diferencial Pendiente):** Punto Q aprobado, falta inyectar señal.
- ☐ **Estado D (Respuesta Diferencial Disponible):** Preparado para Modo Común y CMRR.

Rutas de Acción según su Estado**Para Estado A: Espejo de Corriente**

Objetivo: Validar la fuente de cola antes de conectar Q1 y Q2.

1. Verifique magnitud y polaridad de los rieles (+9 V, 0 V, -9 V) y pinout en el datasheet.
2. Mida I_{REF} a través de R_{REF} y verifique V_{BE} de la referencia diódica Q3[cite: 5].
3. Utilice una carga temporal (R_{TEST}) en Q4 para inferir I_T . Solicite el **GO** del docente[cite: 5].

Para Estado B: Par Diferencial Balanceado

Objetivo: Encontrar el Punto de Operación estático con $v_1 = v_2 = 0$ V[cite: 5].

1. Conecte Q1 y Q2 con las cargas R_{C1} y R_{C2} y emisores unidos al colector de Q4[cite: 5].
2. Mida v_E , v_{C1} , v_{C2} y verifique la operación en **Activa Directa** ($V_{CE} > 0.3$ V, $V_{BC} < 0$) [cite: 5].
3. Calcule el Offset Estático: $V_{OD,0} = v_{C2} - v_{C1}$. Solicite el **GO** del docente[cite: 5].

Para Estado C: Ganancia Diferencial (A_d) y Shunt

Objetivo: Predecir e inyectar señal diferencial pura[cite: 5].

1. Calcule $g_m = I_{CQ,medido}/V_T$. Prediga $A_d = g_m R_C$ y la salida esperada $v_{od,pred}$ [cite: 5].
2. Arme la rama del Shunt (R_{LIM} , R_{sh}) y mida el voltaje generado $v_d = v_1 - v_2$ real[cite: 5].
3. Inyecte v_d al par diferencial y mida la salida $v_{od} = v_{C2} - v_{C1}$ con osciloscopio o DMM de precisión. Compare con su predicción teórica[cite: 5].

Para Estado D: Preparación de Modo Común (v_{cm})

Objetivo: Diseñar la medición de la ganancia común (A_c) [cite: 5].

1. **Defina su Convención:** Declare explícitamente si usará salida Single-Ended o Diferencial.
Advertencia: CMRR exige usar la misma convención para A_d y A_c [cite: 5].
2. Realice la simulación de Modo Común ($v_1 = v_2 = v_{cm}$) en LTspice y genere su plan de medición antes de inyectar señal física [cite: 5].